第八届 蓝桥杯嵌入式设计与开发项目省赛

嵌入式设计与开发项目基础知识试题（30 分）

选择题（含多选）

1. 逻辑表达式$\mathbf{F = A\overline{B} + BC + ABCD + \overline{B}}$的最简式为（ C ）

A. $C + D$　　B. C

C. $\overline{B} + C$　　D. $\overline{A} + C$

AB'+BC+ABCD+B'
=B'+BC
=B'(1+C)+BC
=B'+B'C+BC
=B'+C

2. 能够实现线与功能的门电路是（ D ）

A. 与非门　　B. 或非门

C. 抑或门　　D. OC 门

3. STM32F103RBT6 微控制器的内核是（ C ）

A. Cortex-M0　　B. Cortex-M7

C. Cortex-M3　　D. Cortex-M4

4. STM32F103RBT6 微控制器不支持的数据类型是（ B ）

A. 字　　B. 双字

C. 字节　　D. 半字

5. 采用 RS232 接口实现双机通信，至少需要多少根信号线（ B ）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

至少需要3根信号线，分别是TXD（发送）、RXD（接收）和GND（接地）。TXD和RXD用于发送和接收数据，而GND则用于把两台设备的电源接地，以确保两台设备~~的~~电源电压相同

6. 要以较少的信号线下载并调试 STM32 程序，应该采用哪种方式（ C ）

A. RS232　　B. JTAG

C. SWJ　　D. SPI

7. 能够以菊花链方式连接的接口是（B,D）

A. RS232　　B. SPI

C. I2C　　D. JTAG

8. 用 STM32 开发 USB 外设，应该采用哪种时钟源（ A ）

A. HSE　　B. HSI

C. LSE　　D. LSI

9. 下列关于 DMA 描述哪一个选项是不正确（C ）

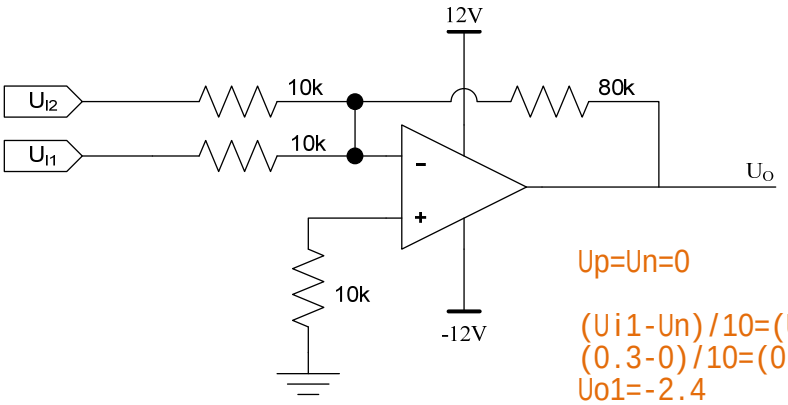
A. DMA 可以和 MPU 并行工作

B. DMA 数据传输结束后产生中断

C. DMA 控制器需要经过 MPU 访问内存

D. 开始 DMA 传输前需要经过 MPU 初始化

10. 1.2 电路如下图所示，其输入电压 UI1、UI2 分别为 0.3V 和 0.2V，试计算出输出电压 UO 的值（ B ）V。



Up=Un=0

(Ui1-Un)/10=(Un-Uo1)/80
(0.3-0)/10=(0-Uo1)/80
Uo1=-2.4

(Ui2-Un)/10=(Un-Uo2)/80
(0.2-0)/10=(0-Uo2)/80
Uo2=-1.6

Uo=Uo1+Uo2=-4.0

A. -4.5　　B. -4.0

C. -3.5　　D. -3.0